

Resumen Analítico: Series y Criterios de Convergencia

Concepto / Tema	Descripción / Definición Matemática	Condiciones de Convergencia / Notas
Serie de Taylor	Representación de una función $f(x)$ mediante una suma infinita: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$	Converge exactamente a la función $f(x)$ si el límite del término complementario (error) $R_n(x)$ es igual a 0 cuando $n \rightarrow \infty$.
Serie de Maclaurin	Caso particular de la serie de Taylor con centro en $a = 0$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$	La serie de Taylor de $f(x)$ centrada en a es equivalente a la serie de Maclaurin de la función $f(x+a)$.
Serie Geométrica	Serie de potencias de la forma: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$	Converge puntualmente y de forma absoluta en el intervalo $(-1, 1)$, es decir, cuando $ x < 1$. No converge en los bordes.
Serie p	Serie de la forma: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	Se utiliza frecuentemente en el criterio de comparación. Converge si el exponente $p > 1$. Diverge si $p \leq 1$.
Criterio de D'Alembert (Cociente)	Evalúa el límite del valor absoluto del cociente entre términos consecutivos: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right $	Converge si el límite es < 1 . Si es exactamente 1, el criterio no es concluyente y se deben analizar los bordes por otros métodos.
Criterio de Leibniz	Se utiliza para analizar series alternadas (típicamente con un factor $(-1)^n$).	Converge si los términos decrecen monótonamente en valor absoluto hacia cero. Debe cumplir que: $ a_{n+1} \leq a_n \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
Aparición de $(-1)^n 2^n$	Surge al sustituir una variable por un término negativo compuesto (ej. Maclaurin de e^{-2x}): $(-2x)^n = (-2)^n x^n = (-1)^n 2^n x^n$	El factor $(-1)^n$ convierte a la serie en serie alternada (Criterio de Leibniz), mientras que el 2^n modifica la magnitud y el radio de convergencia.

Notas adicionales

- Taylor y Maclaurin:** La serie de Taylor expresa una función en base a sus derivadas en un punto a . La serie de Maclaurin es exactamente lo mismo pero centrada en $a = 0$.
- Serie Geométrica:** Su forma es $\sum x^n$, con una suma que converge a $\frac{1}{1-x}$ estrictamente en el intervalo $(-1, 1)$, o sea $|x| < 1$.
- Serie p:** Tiene la forma $\sum \frac{1}{n^p}$. Converge si $p > 1$, y se utiliza frecuentemente para comparar series en el análisis de bordes (como en el ejemplo de $x = 1$ que resulta en divergencia al asemejarse a $p = 1$).
- Criterio de D'Alembert:** Evalúa $\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$. Indica convergencia si el resultado es menor a 1 y no concluye nada si es igual a 1.
- Criterio de Leibniz:** Aplica a series alternadas, estableciendo que convergen si sus términos decrecen monótonamente hacia cero en valor absoluto.
- Sobre el factor $(-1)^n 2^n$:** La sustitución para e^{-2x} , aparece al evaluar potencias de bases negativas como $(-2x)^n$. El factor $(-1)^n$ indica que los signos se alternarán entre positivo y negativo, permitiendo que en determinados bordes se pueda invocar el criterio de Leibniz.